



Redes Neurais e Deep Learning



Gustavo Carvalho e Minnael Campelo

A Combined PCA-MLP Network for Early Breast Cancer Detection

Md. Wahiduzzaman Khan Arnob^{*}, Arunima Dey Pooja[†] and Md. Saif Hassan Onim[‡]

Department of Electrical, Electronic and Communication Engineering,

Military Institute of Science and Technology (MIST) Dhaka-1216, Bangladesh

^{*}arnobk511@gmail.com, [†]arunima.pooja99@gmail.com, [‡]saif@eece.mist.ac.bd

DataSet Utilizado

TABLE I FEATURES IN DATASET		
Parameter	Unit	Datatype
Age	years	int64
BMI	kg/m2	float64
Glucose	mg/dL	int64
Insulin	μU/mL	float64
HOMA	ng/mL	float64
Leptin	ng/mL	float64
Adiponectin	μg/mL	float64
Resistin	ng/mL	float64
MCP.1	pg/mL	float64
Classification	1=Healthy 2=Patients	int64

BCCD (Breast Cancer Coimbra Dataset)

Aplicação de PCA

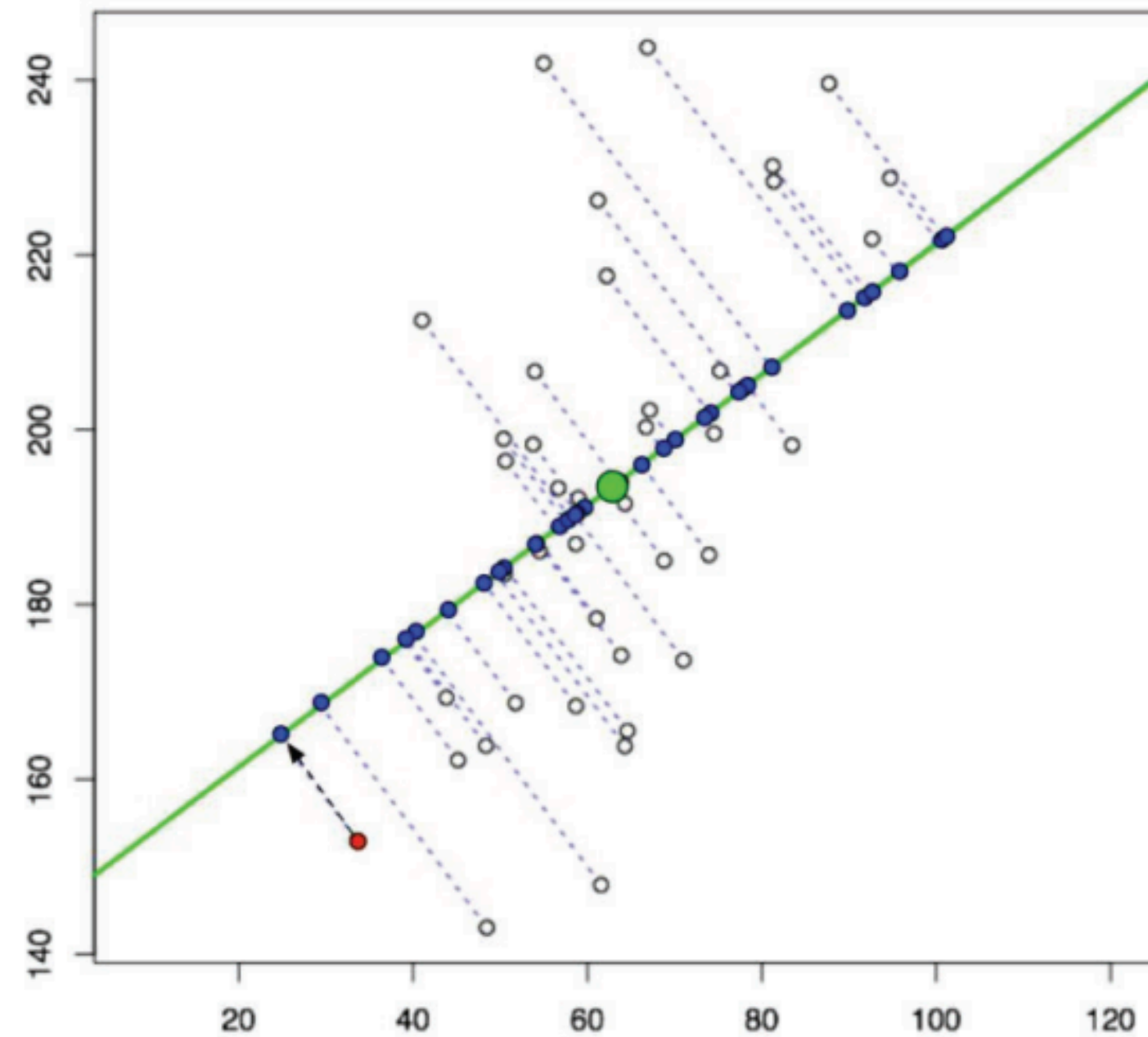


Fig. 2. Dimensionality reduction with data projection

MLP do artigo

4 Camadas de 32 neurônios;

2 a 9 (todas) variáveis;

Funções de ativação: Tanh e Sigmoid;

3000 épocas;

45% dropout;

Resultados do artigo

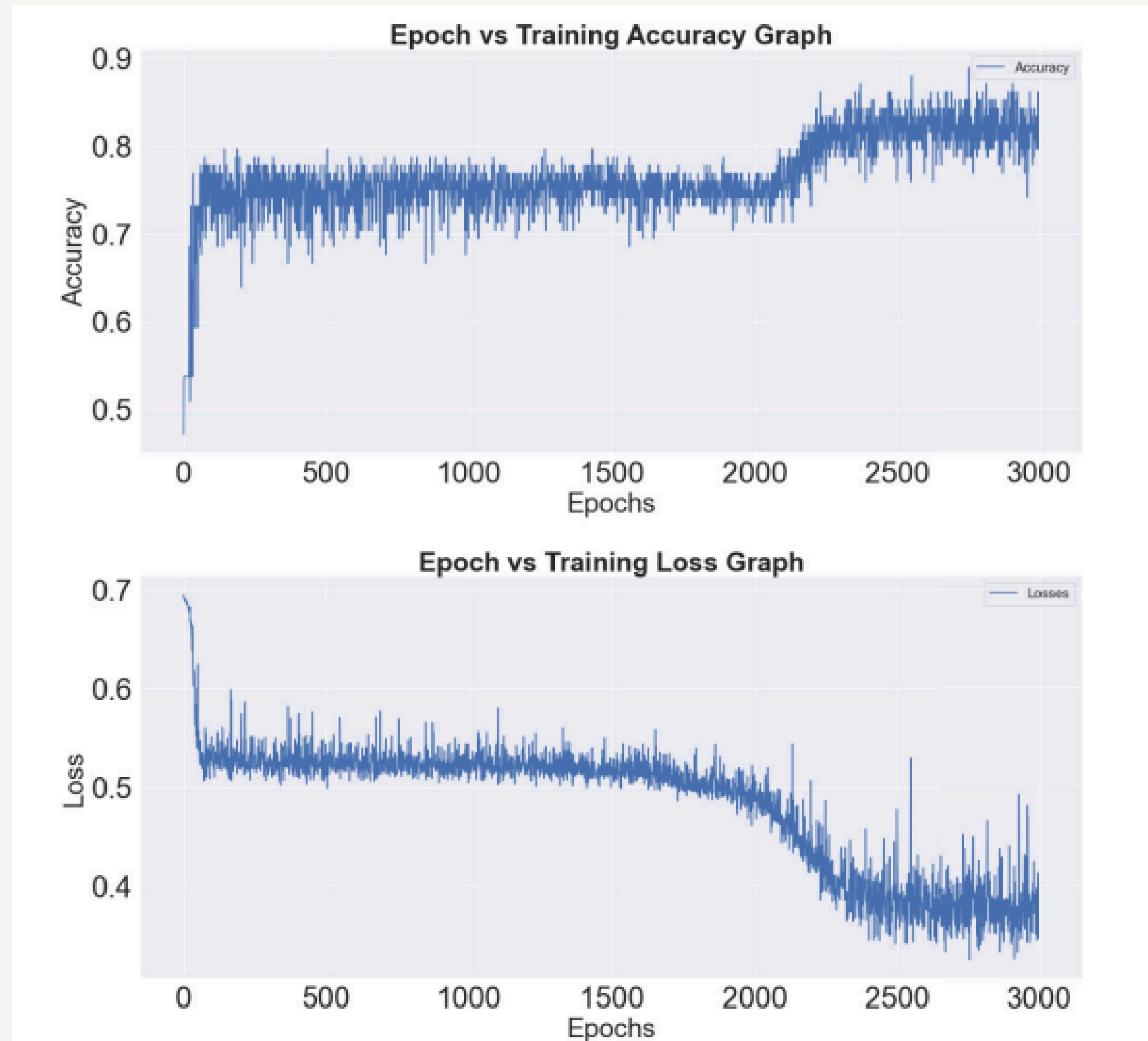


Fig. 7. Accuracy and loss curve

Implementação

Dr. MLP: Diagnóstico sem CRM

Objetivo:

Desenvolver uma Rede Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) para classificar tumores como benignos ou malignos com base em atributos clínicos.

Dataset:

Wisconsin Breast Cancer Dataset (Scikit-Learn)

Características Gerais

- Amostras: 569 pacientes
- Atributos: 30 variáveis numéricas
- Classes: 0 (Benigno) e 1 (Maligno)

Alguns Atributos Chave:

- Mean Radius (Raio médio)
- Texture (Textura)
- Area (Área da célula)
- Smoothness (Suavidade)
- Concave Points (Pontos côncavos)

Configuração da MLP

Divisão dos dados

- Conjunto de treinamento (80%) - 455
- Conjunto de validação (20%) - 114

Função de custo:

Binary Cross-Entropy (BCE)

Otimizador:

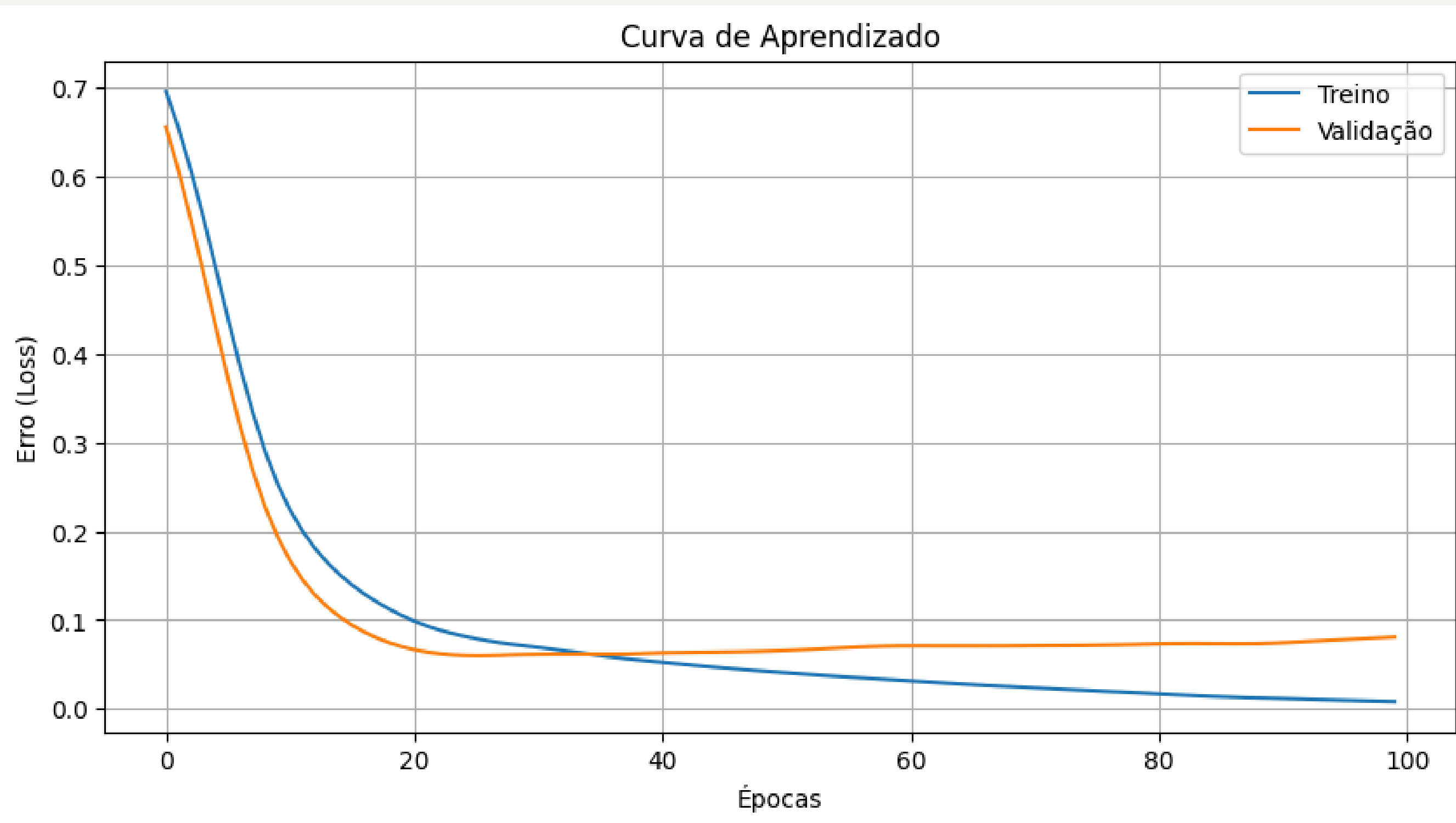
Adam (Adaptive Moment Estimation)

Camadas da MLP:

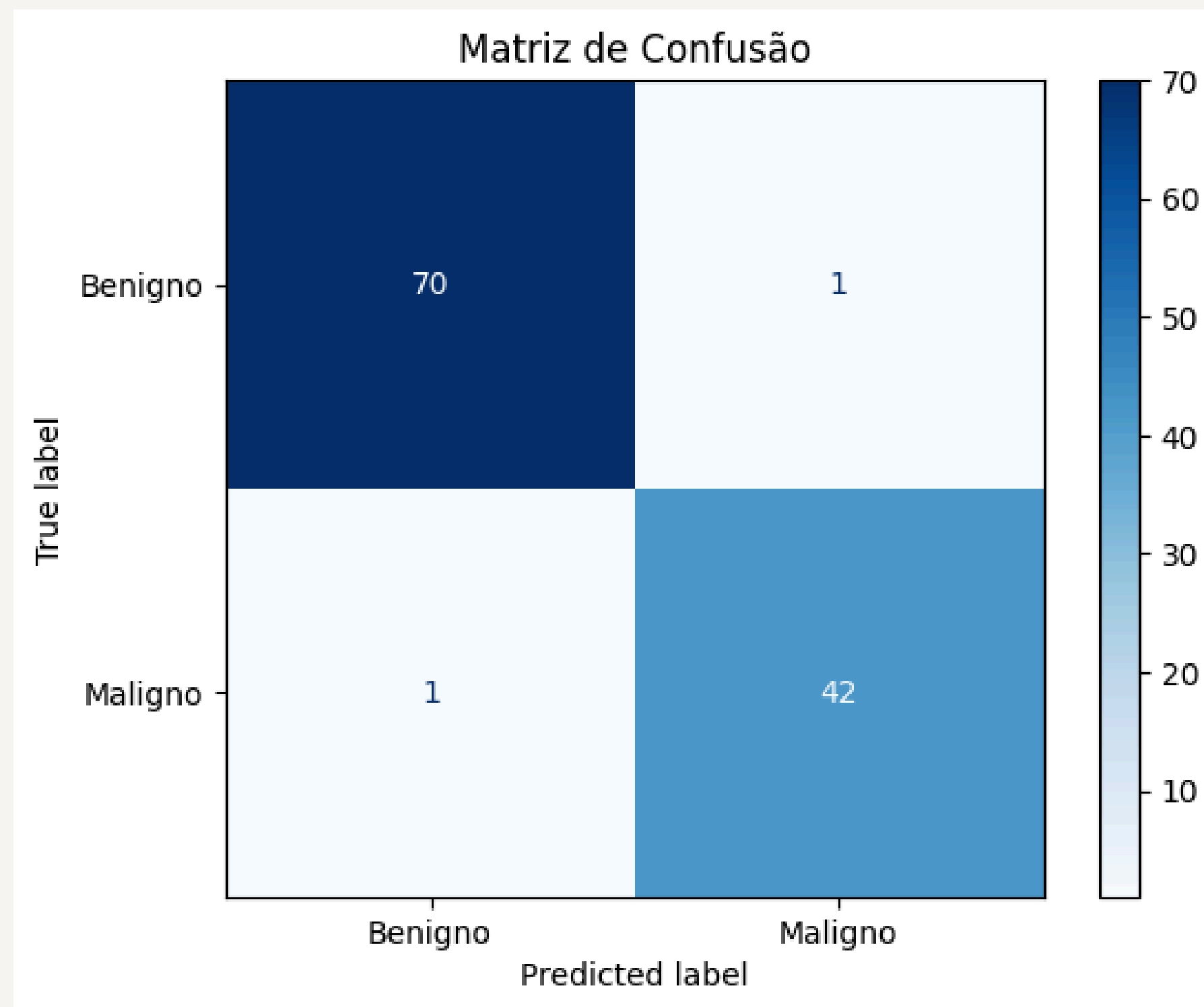
- Camada de entrada: 30 neurônios (um para cada atributo)
- Camada oculta 1: 16 neurônios com ativação ReLU
- Camada oculta 2: 8 neurônios com ativação ReLU
- Camada de saída: 1 neurônio com ativação Sigmoid

O treinamento durou 100 épocas.

Resultados

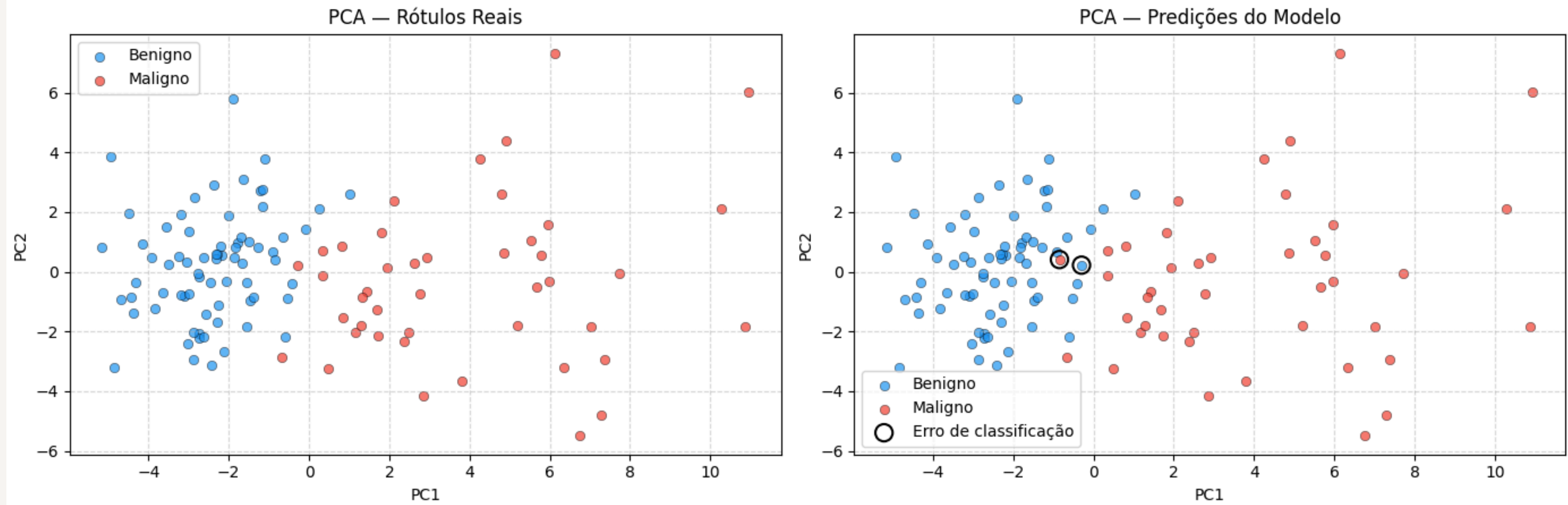


Resultados



Resultados

Visualização PCA — Variância explicada: PC1=49.3% | PC2=16.9%



Referências



M. W. K. Arnob, A. D. Pooja and M. S. H. Onim, "A Combined PCA-MLP Network for Early Breast Cancer Detection," 2022 2nd Asian Conference on Innovation in Technology (ASIANCON), Ravet, India, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/ASIANCON55314.2022.9908954. keywords: {Technological innovation;Machine learning algorithms;Biological system modeling;Machine learning;Nonhomogeneous media;Feature extraction;Breast cancer;Breast Cancer;Biomarker;MLP;PCA;BCCD},